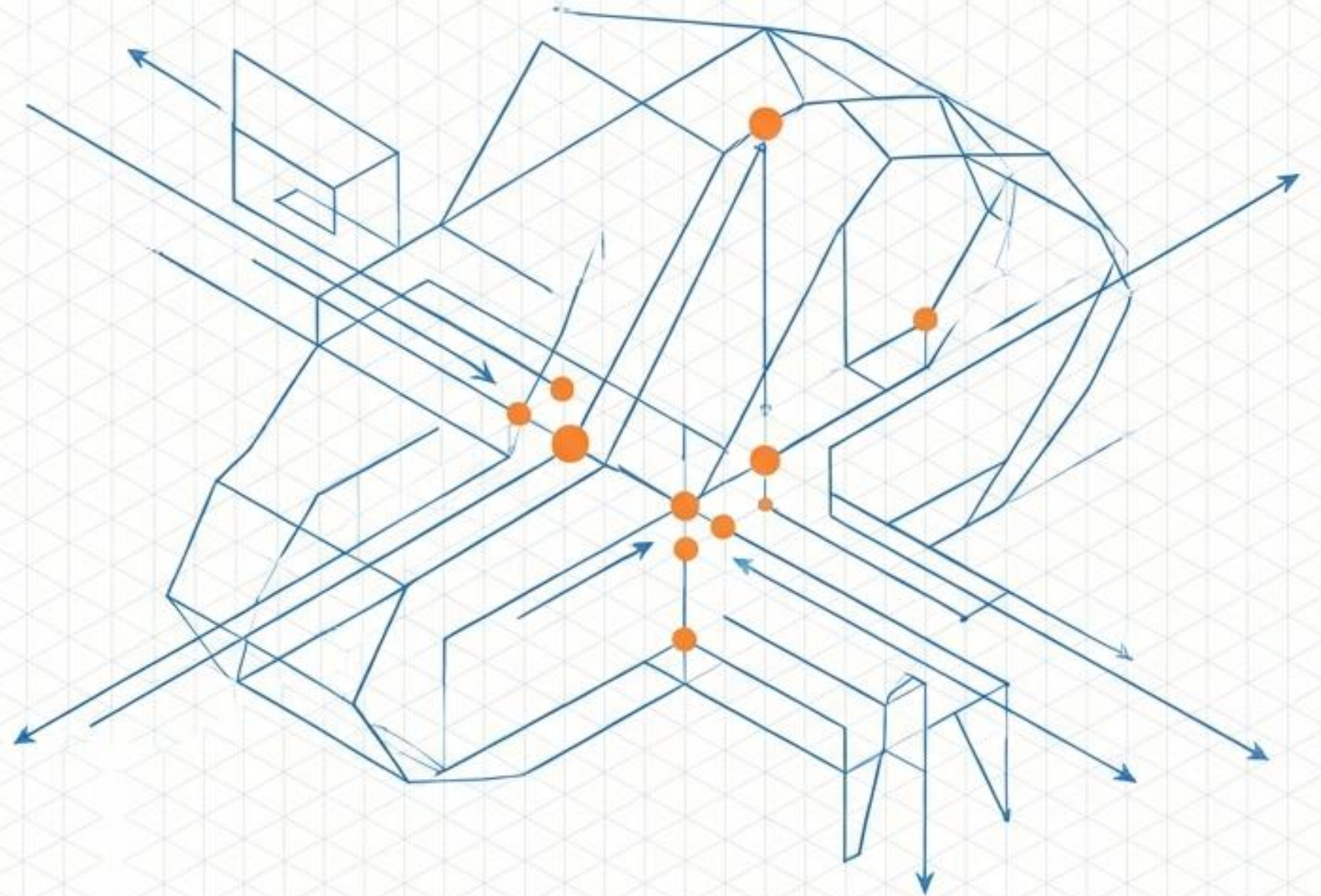


Projeto de Cloud: Arquitetura de VPC e Redes

Do design lógico
à implementação na AWS

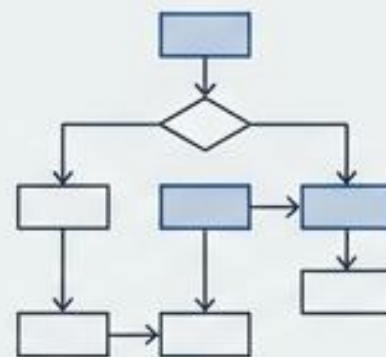


A Missão do Arquiteto



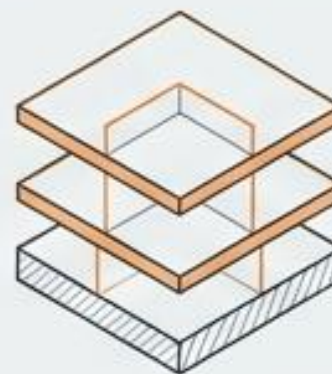
1. Compreender O Ecossistema

Dominar os componentes estruturais de uma AWS VPC e suas interações de rede.



2. Modelar O Blueprint

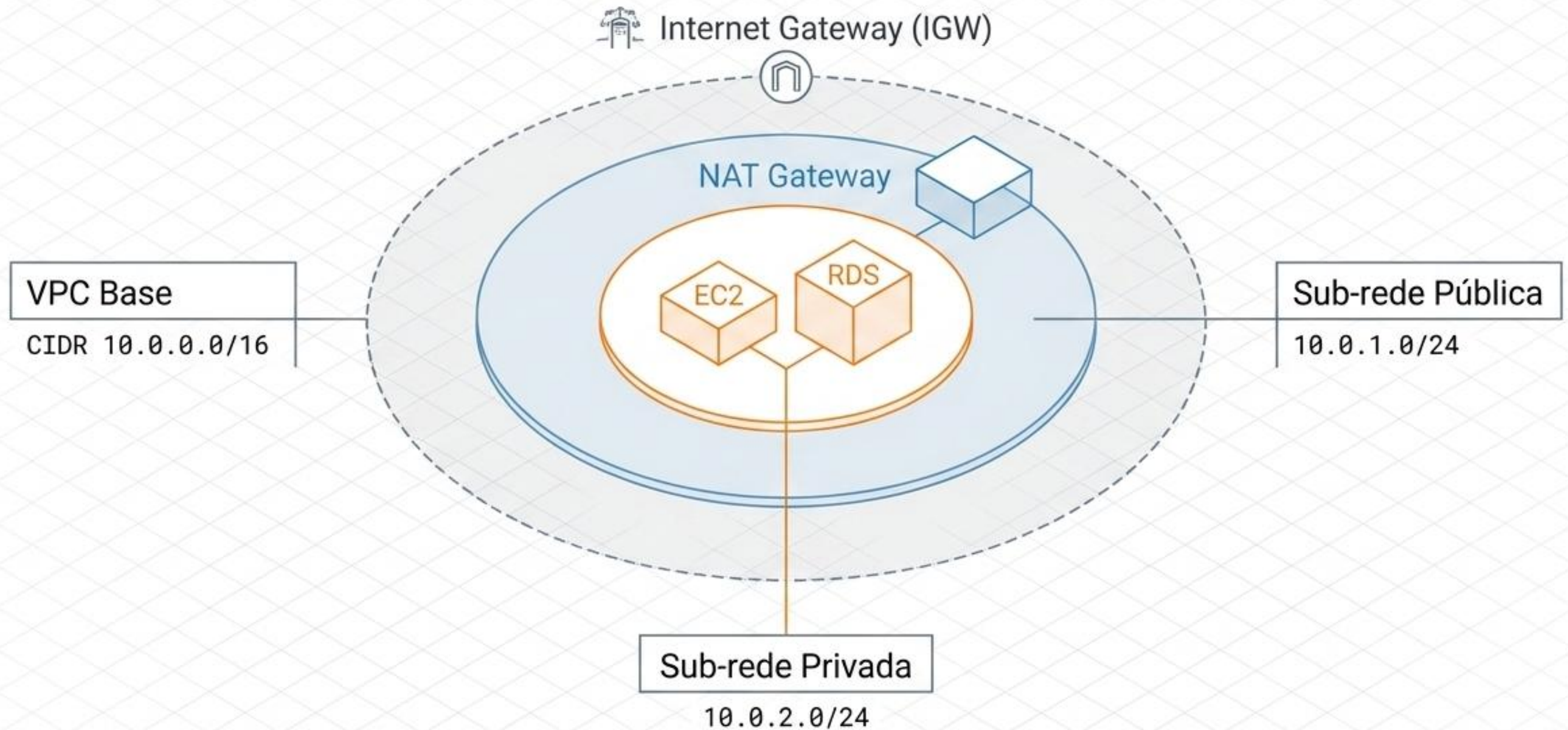
Traduzir requisitos não-funcionais em Casos de Uso Arquiteturais (RUP/UP).



3. Projetar A Construção

Desenhar sub-redes em múltiplas Zonas de Disponibilidade (AZs) balanceando custo e alta disponibilidade.

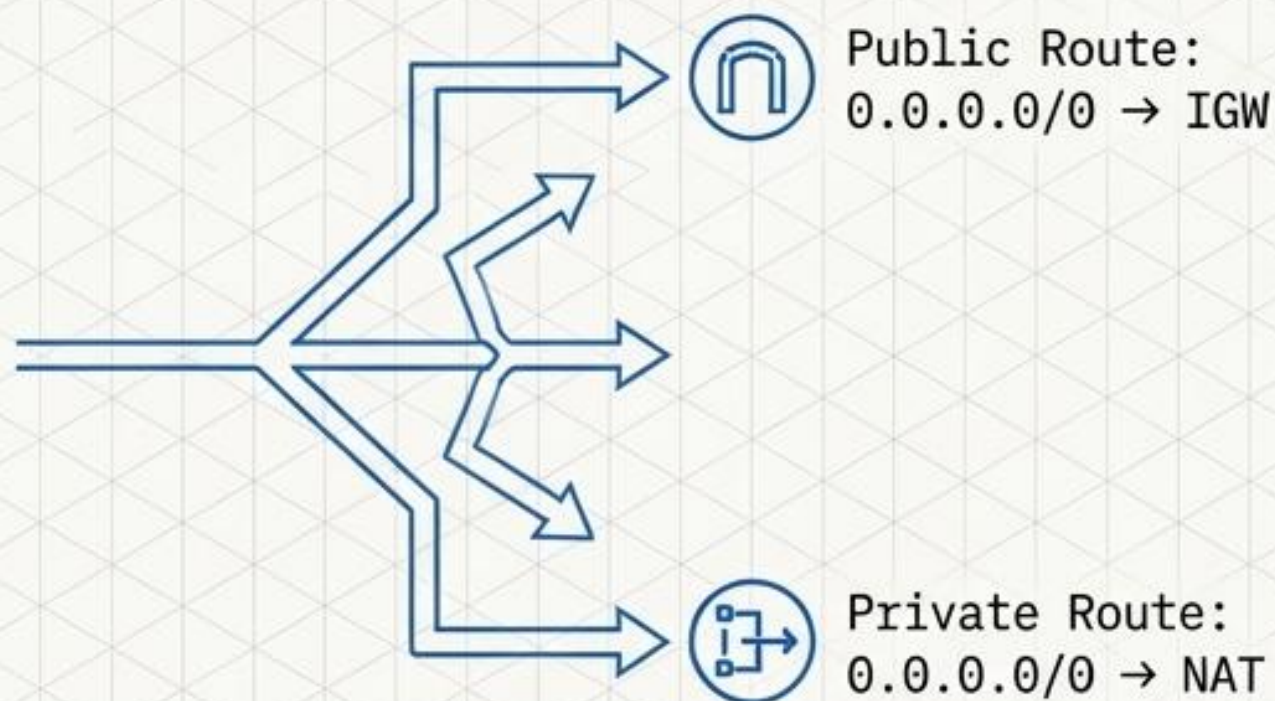
0 Ecosystema VPC



Controle de Tráfego vs. Segurança

Roteamento (O Caminho)

Direcionamento do tráfego através de Route Tables.



Segurança (Os Portões)

Filtragem e bloqueio de pacotes via Firewalls.

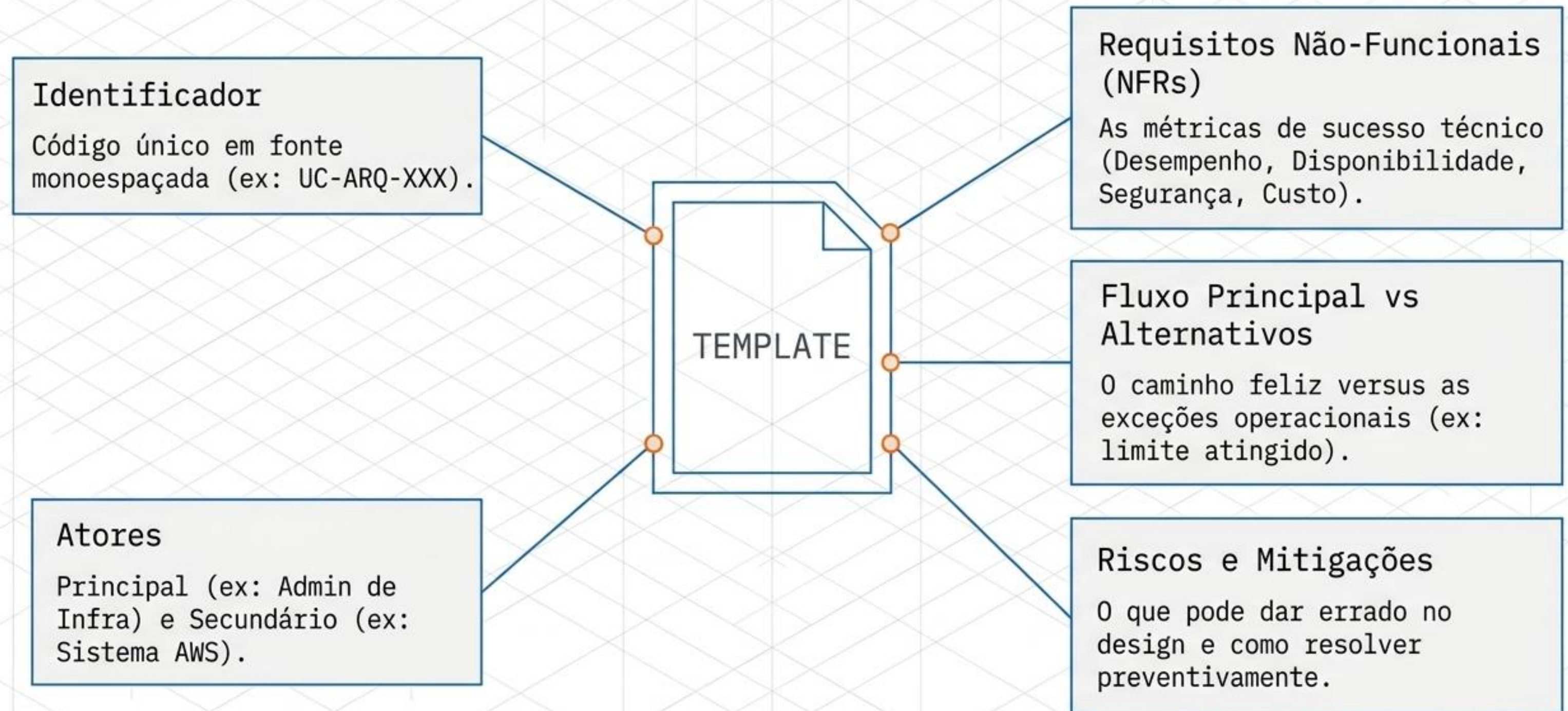


- **Security Groups (SGs):** Stateful. Atua no nível da instância. Ex: Permitir portas 80/443 (Web), 5432 (DB).
- **Network ACLs (NACLs):** Stateless. Atua no nível da sub-rede. Controle de tráfego efêmero numerado.

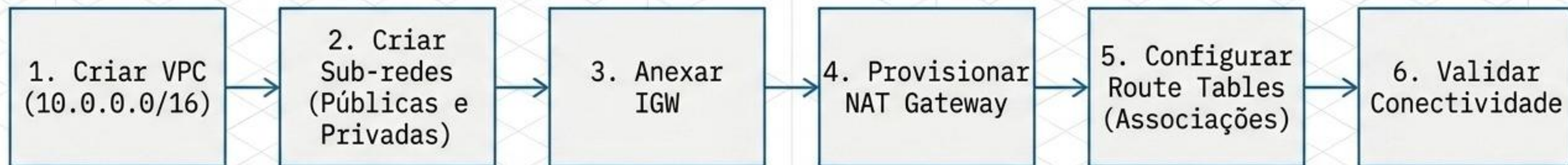
Mudança de Paradigma: Modelagem de Casos de Uso

 Funcional (Software)	 Arquitetural (Infraestrutura)
Foco: O que o sistema faz?	Foco: Como o sistema é implantado e operado?
Ator: Usuários finais.	Ator: Administradores, DevOps, Sistemas.
Exemplo: Usuário faz login no portal.	Exemplo: Admin configura rede e VPC.
Artefato: Diagrama de Casos de Uso UML tradicional.	Artefato: Casos de Uso Arquiteturais + Especificações de Redes.

A Anatomia de um Caso de Uso Arquitetural



Dissecando o UC-ARQ-001: Configurar VPC e Rede



Fluxos Alternativos (Riscos de Implementação)

Conflito de CIDR com on-premises | Falta de permissões IAM
| Limite de VPCs por região

Matriz de Cenários e Requisitos

Fintech

Alta Disponibilidade (99,99%), baixa latência (< 50ms), compliance rigoroso.

E-commerce

Escalabilidade extrema (10x tráfego em picos), foco em otimização de custo.

GovTech

Segurança máxima, trilha de auditoria contínua, isolamento de setor público.

HealthTech

Privacidade absoluta de dados sensíveis, integração com infraestrutura legada.

EdTech

Foco em custo baixo (modelo startup), disponibilidade moderada (99,9%).

Meta da Equipe: Modelar UC-ARQ-001, 002 e 003 para o cenário designado.

0 Cenário Base: Restrições de Projeto

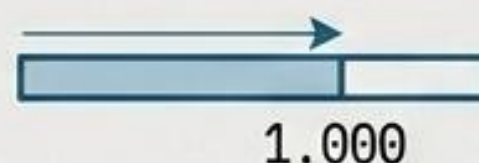
Stack Base

Aplicação: API Django REST
Banco de Dados: PostgreSQL (RDS)
Armazenamento: Amazon S3

Métricas de Desempenho



Carga Esperada: 10.000
usuários ativos

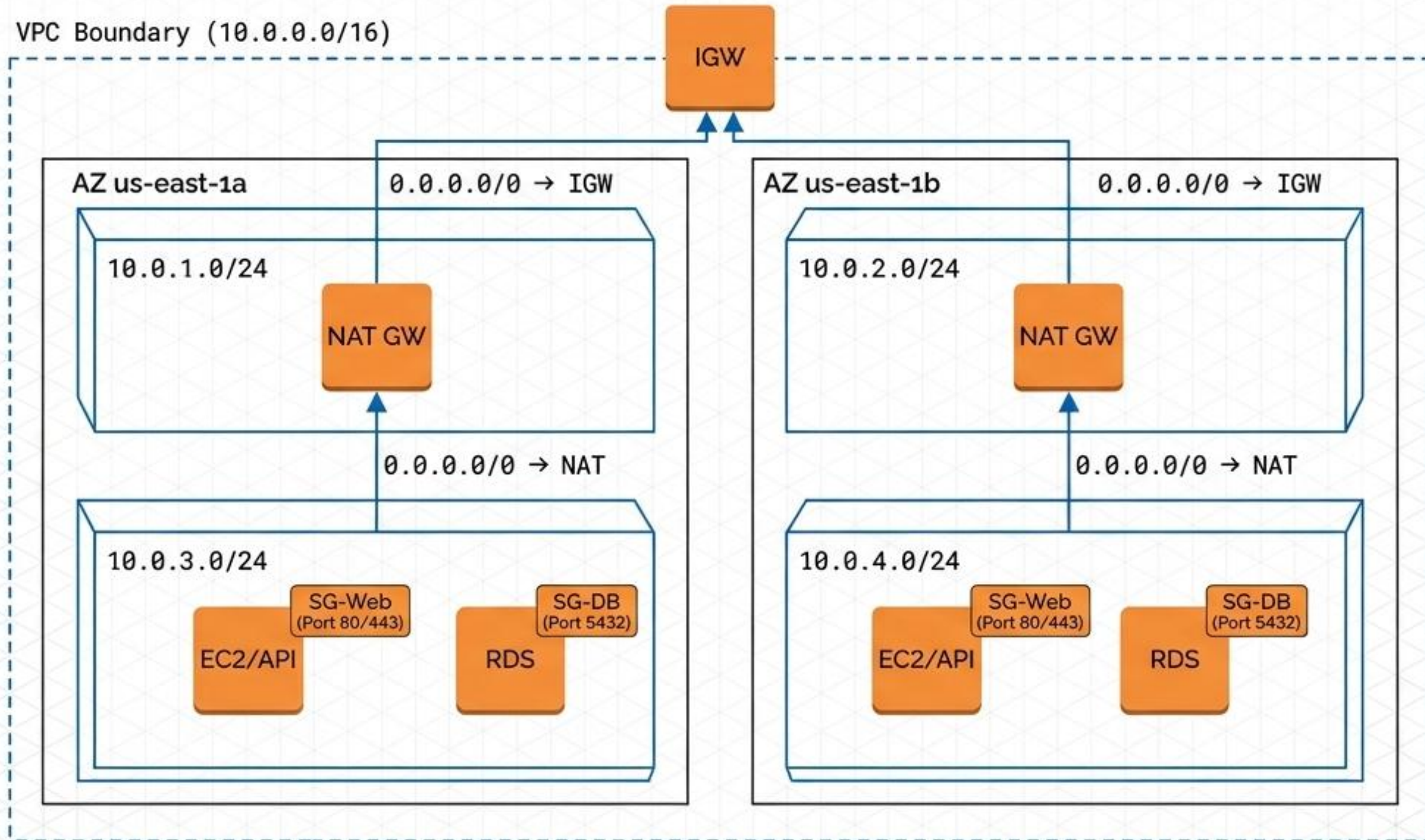


Throughput Alvo: 1.000
requisições/segundo

Restrição Rígida

Orçamento Teto: \$500 / mês

Blueprint Mestre da Arquitetura



Engenharia de Decisões: Trade-offs

0 Gateway de Saída

NAT Gateway

(Gerenciado, altíssima disponibilidade. Custo: \$97/mês por 3 AZs)



Preferred for High Availability

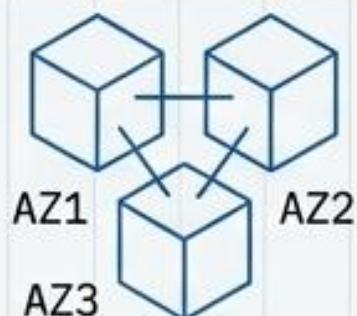
NAT Instance

(EC2 manual, menor disponibilidade. Custo: ~\$10/mês)

Redundância Física

3 Zonas (AZs)

(99,99% Uptime, failover invisível. Custo triplicado)



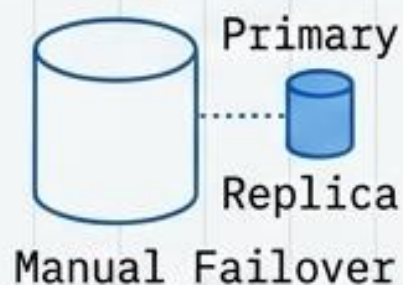
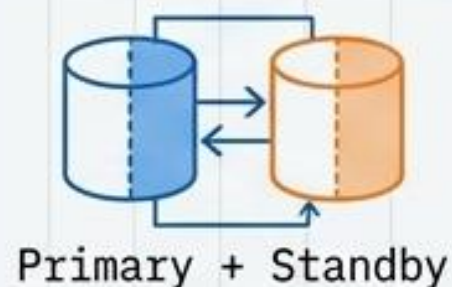
2 Zonas (AZs)

(Menor resiliência. Economia de ~\$32/mês)

Banco de Dados

RDS Multi-AZ

(Failover automático, RPO = 0. Dobra o custo)



RDS Single-AZ + Replica

(Failover manual, RPO > 0. Economia de 50%)

Justificativas Arquiteturais (O Porquê)

Escalabilidade

**Por que
10.0.0.0/16?**

Oferece 65.536 IPs.

Espaço massivo para
crescimento sem
conflitos de rede
on-premises.

Segurança

**Por que SG-DB
isolado?**

O Banco de Dados
só aceita tráfego
do SG-Web.

Princípio do
privilegio mínimo.

Alinhamento ao Negócio

O Trade-off:

Fintech exige 3 AZs
e tolerância zero a
falhas.

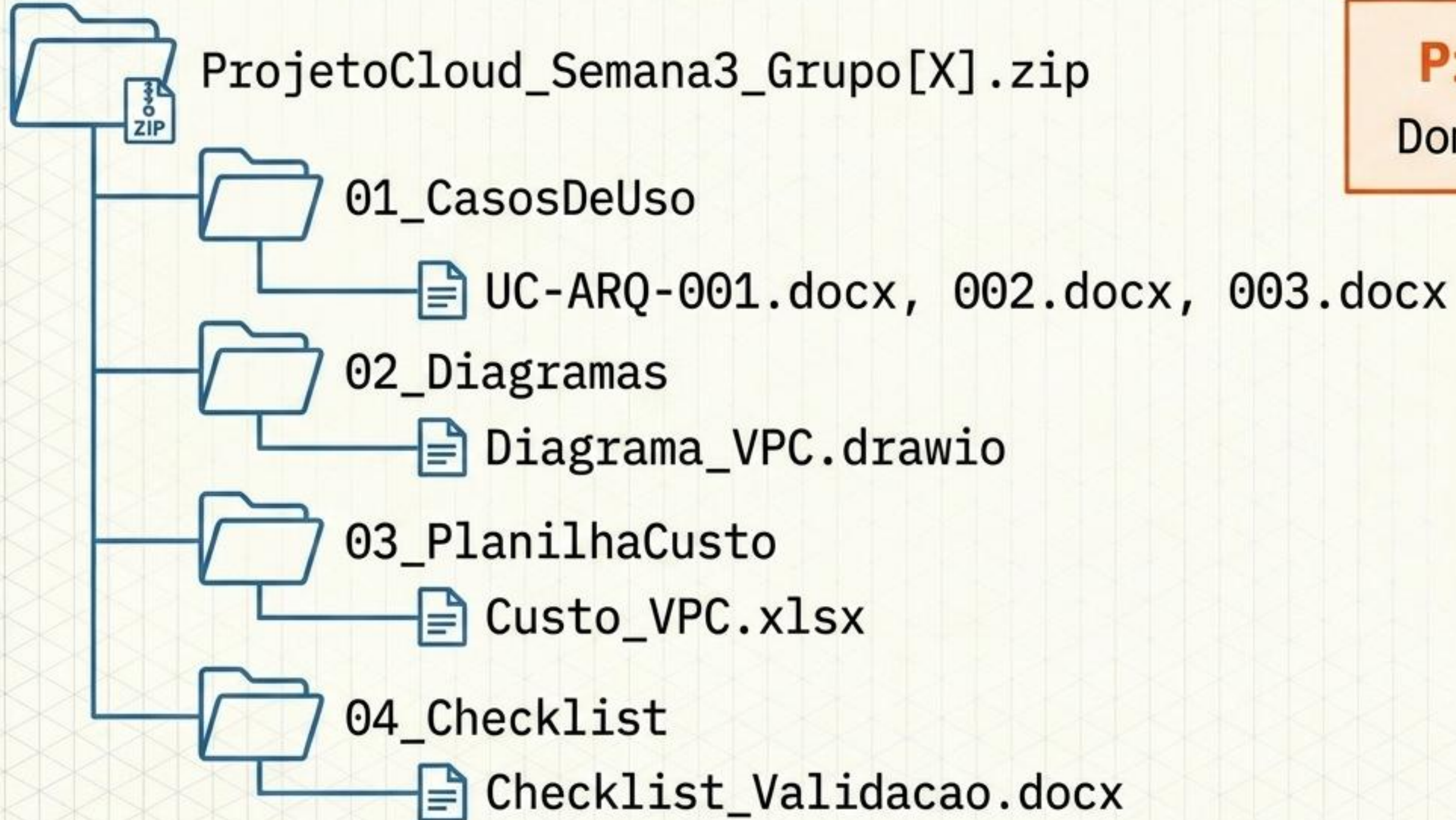
EdTech/Startups
operam com 2 AZs
para garantir
viabilidade
financeira sob o teto
de \$500.

Checklist de Inspeção Final

Estrutura de Rede	Gateways & Roteamento	Segurança & Finanças
☐ CIDR configurado com escopo adequado (mínimo /16)? ☐ Sub-redes posicionadas em múltiplas AZs?	☐ Internet Gateway (IGW) devidamente anexado? ☐ Rota pública (0.0.0.0/0 → IGW) mapeada? ☐ Rota privada mapeada para o NAT Gateway?	☐ Security Groups (SGs) definidos para cada camada com justificativa? ☐ Estimativas de custo calculadas e dentro do orçamento teto?

O diagrama por si só não basta; as justificativas documentadas validam o design.

0 Pacote de Entrega



Prazo Limite
Domingo às 23:59

Próximos Passos: Camada de Identidade



**“O perímetro da rede é apenas a primeira linha de defesa.
Prepare-se para a camada de identidade.”**